

基于 FPGA 的四旋翼飞控 硬件在环仿真

从板卡冒烟测试到 MicroBlaze/FreeRTOS 定点 PID 闭环

XC7A35T

MicroBlaze

FreeRTOS

PyBullet

HIL

100 Hz

板载控制频率

0 timeout

3950 次持续风请求

0.126 m

4 N 测试最终 X 误差

一句话结论 本项目已经形成可运行的飞控 HIL 原型：电脑模拟物理世界与非理想传感器，FPGA 上的软核处理器独立计算四路电机命令。它验证了控制链路，但不等同于可直接实飞的安全产品。

目录

1	摘要与项目边界	3
1.1	主要交付	3
2	从空白板卡到闭环飞控	3
2.1	SRAM 下载与固化的区别	3
3	系统架构与时间尺度	4
3.1	核心参数	4
4	传感器与状态估计	4
5	UART 协议与 Q12 定点实现	5
6	控制律与持续风修补	5
6.1	为什么原控制器在 4 N 下回不到原点	5
6.2	修补方法	5
7	验证结果	6
7.1	自动测试与阵风闭环	6
7.2	性能与资源	6
8	代码组织与关键入口	6
9	与真实飞行器的距离	7
10	复现指南	7
10.1	电脑端	7
10.2	FPGA HIL	7
11	局限性与后续工作	7
12	公开产物与验证清单	8
12.1	参考资料	8
	参考文献	8

1 摘要与项目边界

本文记录一套四旋翼飞控硬件在环系统从零搭建到闭环验证的完整过程。目标板为达芬奇 A7 XC7A35T，开发工具为 Vivado/Vitis 2020.2。电脑端使用 PyBullet 执行 200 Hz 刚体动力学，生成带噪声、偏置、延迟、温漂和丢包的 IMU、气压计与 GPS 样本，再由轻量状态估计器输出位置、速度、姿态和角速度。估计状态通过 UART 送入 FPGA；MicroBlaze 在 FreeRTOS 任务中以 Q12 定点数运行 100 Hz 串级 PID，并返回四路电机推力。

项目首先通过数码管显示和 JTAG SRAM 下载确认板卡、线缆和工具链，然后逐步完成 FreeRTOS、二进制协议、坐标系适配、非理想传感器、状态估计、软件闭环与 FPGA HIL。持续 4 N 水平外力测试暴露了原 PD 位置环的稳态误差，随后加入积分补偿、条件抗积分饱和，并扩大可用倾角余量。最终 15 秒阵风测试达到 1450/1450 次请求成功、零超时；持续 4 N 外力 40 秒达到 3950/3950 次成功，最终 X 方向误差约 0.126 m。

边界声明 这里的“风”滑块实际施加恒定水平力，属于控制器压力测试，不是包含空气动力学、湍流谱和机体迎风面积的完整气象风模型。项目证明了算法与通信链路可闭环运行，但尚未完成真实传感器、电调、电机、急停和适航级安全验证。

1.1 主要交付

交付项	内容
电脑端代码	动力学、传感器、估计器、协议、可视化、软件控制器和 HIL 链路
FPGA 固件	FreeRTOS UART 任务、CRC16、Q12 定点 PID、四电机混控、失效保护
测试	22 项单元测试、协议布局检查、阵风闭环和持续外力闭环
硬件产物	XC7A35T 已验证 SRAM bitstream、XSA、基础 bitstream 与 MMI
文档	README、接口说明、传感器模型、状态估计说明与本报告

2 从空白板卡到闭环飞控

项目不是从“写一个 PID 函数”开始，而是先建立每一层都可单独验证的链路。这样一旦闭环异常，可以判断问题来自 JTAG、串口、协议、坐标系、估计器、控制律还是动力学。

1 · 板卡冒烟测试

安装 Vivado 2020.2，识别 XC7A35T，通过 JTAG SRAM 下载并驱动数码管显示。

→

2 · 软核与 RTOS

在 FPGA 中运行 100 MHz MicroBlaze 和 FreeRTOS，确认 UART 与任务循环。

3 · 软件闭环

PyBullet 四旋翼、软件 PID、键盘目标和三维可视化。

→

4 · 非理想传感器

加入异步采样、噪声、偏置、延迟、温漂和丢包。

5 · 状态估计

控制器不读取真值，只读取 IMU、气压计和 GPS 的融合结果。

→

6 · FPGA HIL

状态经 COM5 发送，板上定点 PID 返回四路推力并闭环。

2.1 SRAM 下载与固化的区别

本项目使用 JTAG 把 bitstream 写入 FPGA 配置 SRAM。下载立即生效，但断电后丢失；SPI Flash 未被修改。这种方式适合高频调试，因为不会覆盖板卡原有固件。真正部署时可以再增加独立的 Flash 固化流程，但固化不是验证飞控算法的前提。

3 系统架构与时间尺度



图 1 HIL 数据链。虚线意义由接口边界承担：控制器看不到 PyBullet 真值。

系统将“环境”和“飞控”明确分开。电脑负责模拟现实中不由飞控计算的部分，例如飞机受力后移动到哪里；FPGA 负责根据观测状态决定下一时刻四个电机应该输出多少。换成真实飞机时，PyBullet 被机架、空气和电机替代，接口两侧的状态与执行器语义不变。

3.1 核心参数

参数	数值	说明
物理步进	200 Hz	每步 5 ms，推进刚体状态并生成 IMU
控制频率	100 Hz	每两个物理步请求一次 FPGA 控制
质量 / 臂长	1.0 kg / 0.22 m	X 构型四旋翼
单电机最大推力	7.0 N	总推力上限 28 N
电机时间常数	35 ms	避免理想执行器瞬时响应
最大水平加速度	6 m/s ²	给 4 N 持续扰动保留控制余量
目标倾角上限	35°	动态过程中实测峰值约 36°

4 传感器与状态估计

直接把 PyBullet 的真位置送给控制器会得到过于乐观的结果。项目因此在真值与控制器之间插入 SensorSuite：每类传感器独立采样、独立延迟并可能丢包，样本时间戳记录采样时刻而不是送达时刻。

传感器	频率	典型延迟	主要非理想项	丢包率
IMU	200 Hz	2 ± 0.3 ms	白噪声、初始偏置、随机游走、温漂	0.05%
气压计	50 Hz	20 ± 2 ms	0.30 m 噪声、1.0 m 初始偏置	0.10%
GPS	10 Hz	120 ± 10 ms	水平/垂直位置噪声、速度噪声	0.50%

状态估计器在静止阶段收集 100 个 IMU、10 个气压计和 3 个 GPS 样本进行初始校准。运行阶段用陀螺积分推进姿态，用重力方向缓慢校正横滚和俯仰，用 IMU 推进速度与位置，再用气压计和 GPS 创新量修正漂移。它是教学型互补滤波器，不是完整 EKF，但已经迫使飞控面对真实系统中最重要的时间尺度差异。

失效保护 IMU 超过 50 ms、气压计超过 250 ms 或 GPS 超过 1 s 未更新时，control_allowed 立即变为假，仿真器停止电机命令。偶发单包丢失则依靠预测短暂跨越。

5 UART 协议与 Q12 定点实现

MicroBlaze 配置没有硬件浮点，且应用、FreeRTOS 和 BSP 共同受 64 KB BRAM 限制。直接使用浮点会显著增加代码体积，因此 HIL 热路径采用 Q12：实数乘 4096 存入 16 位有符号整数，分辨率约为 0.000244，范围为 $[-8, 8)$ 。

$$q = \lfloor x \cdot 4096 \rfloor, \quad x' = \frac{q}{4096}$$

一帧由同步字、版本、消息类型、负载长度、序号、时间戳、负载和 CRC16-CCITT-FALSE 组成。状态和设定值分别压缩到 26 与 12 字节；执行器负载为 12 字节。115200 baud、8N1 的有效上限约 11520 byte/s，当前请求和回复能够维持 100 Hz 全双工控制。

消息	负载	用途
STATE_Q12	26 B	位置、速度、欧拉角、机体系角速度、有效位
SETPOINT_Q12	12 B	NED 目标位置、航向、模式和标志
ACTUATOR	12 B	四路 0-10000 电机命令、控制器状态、循环时间

协议解析器能从噪声和坏 CRC 后重新寻找同步字。控制器状态位报告 armed、state timeout、CRC error、saturated 和 failsafe，电脑只接受未进入 failsafe 的执行器帧。

6 控制律与持续风修补

位置环先把位置与速度误差转换成期望水平加速度：

$$a_{xy} = K_p e_{xy} + K_i \int e_{xy} dt - K_d v_{xy}$$

期望加速度根据当前航向旋转到机体坐标，再转换成横滚和俯仰目标。姿态环使用 PD 产生力矩，最后由 X 构型混控矩阵分配到四个电机。总推力除以 $\cos(\varphi) \cos(\theta)$ 补偿倾斜时损失的垂直分量。

6.1 为什么原控制器在 4 N 下回不到原点

初版水平位置环只有 PD。1 kg 飞机受到 4 N 恒定水平力时，需要持续提供约 4 m/s^2 的反向加速度。没有积分项时，控制器只能依赖非零位置误差制造这项输出：

$$e_{\text{steady}} \approx \frac{F}{mK_p} = \frac{4}{1 \cdot 1.6} = 2.5 \text{ m}$$

实测结果约为 2.38 m，与简化理论一致。这不是传感器“看不到风”，而是控制律必须保持偏差才能产生恒定补偿。

6.2 修补方法

水平积分增益设为 0.60，积分输出限制在 $\pm 5 \text{ m/s}^2$ 。只有控制量未继续向饱和方向增长，或者积分正在把饱和量和量拉回可用区间时，才接受新的积分增量。这样既能学习恒定外力，又能避免大目标跳变时 windup。按 x 重置时，电脑发送一帧非位置保持模式，让 FPGA 同步清空积分状态。

```
unsaturated = proportional_derivative + integral_candidate;
if (!(unsaturated > Q_XY_ACCEL_LIMIT && integral_delta > 0) ||
    (unsaturated < -Q_XY_ACCEL_LIMIT && integral_delta < 0)) {
    integral_acceleration = integral_candidate;
}
```

7 验证结果

7.1 自动测试与阵风闭环

Python 测试覆盖坐标系转换、协议编解码、CRC 错误恢复、Q12 精度、异步传感器、丢包可重复性、估计器校准与新鲜度检查，以及积分器抗饱和，共 22 项。15 秒 FPGA HIL 会在第 7 秒施加短时阵风，并检查位置、高度、倾角、传感器频率和 UART 统计。

指标	阵风 HIL	持续 4 N HIL
仿真时长	15 s	40 s
请求 / 回复	1450 / 1450	3950 / 3950
超时	0	0
平均 / 最大 RTT	8.146 / 10.122 ms	链路零超时
最终位置	(-0.057, 0.082, 1.489) m	(0.126, 0.005, 1.404) m
最大倾角	17.67°	36.06°

4 N 持续外力	控制器	最终 X 误差	相对变化
修补前	PD	2.376 m	基线
修补后	FPGA PID	0.126 m	减少约 94.7%

表 1 持续外力暴露稳态误差，并验证积分补偿在真实 FPGA HIL 链路中生效。测试时长分别为 20 s 与 40 s，因此该表用于工程对比而不是严格同窗统计实验。

7.2 性能与资源

固件编译结果为 text 34020 B、data 420 B、bss 16600 B，总计 51040 B。更新 ELF 到 bitstream 时 `updatemem` 报告零警告、零错误。100 Hz 链路的平均往返约 8.1 ms，虽然已经接近 10 ms 控制周期，但连续 3950 次请求没有超时。后续若增加高频原始传感器、日志或图像，UART 将成为瓶颈，应改为更高波特率、USB FIFO 或以太网。

8 代码组织与关键入口

文件	职责
<code>code/pc/simulator.py</code>	物理世界、可视化、控制调度、外力注入和评分
<code>code/pc/sensors.py</code>	IMU、气压计、GPS 非理想模型和独立延迟队列
<code>code/pc/estimator.py</code>	校准、姿态互补、惯性推进和 GPS/气压计修正
<code>code/pc/protocol.py</code>	共享帧格式、Q12 打包、CRC16 和流式解码
<code>code/pc/hil_link.py</code>	COM 请求/回复、序号匹配、超时与 RTT 统计
<code>code/fpga/src/freertos_hello_world.c</code>	板载解析、定点 PID、混控、状态位和 FreeRTOS 任务

完整代码随本报告在同一 GitHub 仓库发布，PDF 只摘录关键逻辑，避免把数千行源码机械复制成不可检索的附录。所有复现命令和接口字段见仓库根目录 README 与 `code/pc/docs/`。

9 与真实飞行器的距离

从控制系统结构看，本项目已经具备“传感器 - 估计器 - 控制器 - 执行器 - 物理对象”的完整闭环；从安全工程看，它仍是实验原型。真实落地需要逐层替换接口，而不是推倒重来。

层次	当前实现	真实飞行所需
物理对象	PyBullet 刚体与简化外力	实测机架惯量、桨叶气动、电机和电池模型
传感器	软件生成 IMU/气压计/GPS	SPI/I ² C 驱动、标定、振动隔离、磁力计
估计器	电脑端教学型互补滤波	板载 EKF 或可靠伴随计算机
执行器	四路抽象推力	PWM/DShot、ESC 校准、电机失效检测
安全	数据新鲜度与 failsafe	物理解锁、独立急停、遥控失联、看门狗、地理围栏
验证	SITL/HIL 阵风与持续力	拆桨、固定架、系留、低空和逐级包线扩展

最准确的定位 这是一颗已经在 HIL 中工作的“飞控大脑”，而不是可以直接装机起飞的成品。下一阶段最有价值的工作是接入一颗真实 IMU 和四路安全的执行器接口，并把状态估计迁移到板载。

10 复现指南

10.1 电脑端

```
cd code\pc
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
.\.venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests -v
.\run_sim.ps1 --controller software
```

10.2 FPGA HIL

连接 Digilent JTAG 与 CH340 串口，确认目标器件为 XC7A35T。以下操作只写 SRAM：

```
.\code\fpga\program_prebuilt.ps1 -VivadoRoot $env:XILINX_VIVADO
cd code\pc
.\.venv\Scripts\python.exe fpga_smoke.py --port COM5
.\run_sim.ps1 --headless --duration 15 --controller fpga --port COM5
.\run_sim.ps1 --controller fpga --port COM5
```

端口与 Vivado 路径按本机环境修改。不要把本仓库 bitstream 烧录到不同 FPGA 型号。真实电机测试必须先拆除螺旋桨，并准备独立断电手段。

11 局限性与后续工作

当前外力模型使用世界坐标恒力，尚未根据相对风速、迎风面积和姿态计算 $\frac{1}{2}\rho C_d A v^2$ ；状态估计器不是生产级 EKF；UART 控制周期余量有限；板上没有真实传感器驱动；未测量硬件资源利用率、功耗和最坏执行时间；控制器尚未处理单电机故障、地面效应、电池电压下降和桨叶饱和。

建议后续顺序为：第一，加入基于风速的空气阻力与随机阵风模型；第二，记录完整时序 CSV 并自动绘制响应曲线；第三，接入真实 IMU 并做静止/转台标定；第四，把状态估计器迁移到板载；第五，实现 PWM/DShot 与硬件急停；第六，在不装桨、固定架和系留条件下逐级验证。

12 公开产物与验证清单

产物	公开位置
代码仓库	https://github.com/3099404236/fpga-quadcopter-hil
项目主页	https://3099404236.github.io/publications/fpga-quadcopter-hil.html
PDF 直链	https://3099404236.github.io/papers/fpga-quadcopter-hil-v0.1.pdf
机器可读结果	<code>results/validation.json</code>
已验证 bitstream	<code>results/firmware/davinci_flight_hil.bit</code>

发布前检查 22 项测试通过；PDF 已编译并逐页渲染；仓库排除虚拟环境、Vivado 缓存、日志、私用 ZIP 与密钥；FPGA bitstream 只适用于 XC7A35T；主页项目页和 PDF 直链将在发布后执行 HTTP 200 验证。

12.1 参考资料

PyBullet 提供 GUI 与 DIRECT 物理服务、URDF 加载和逐步动力学接口 [1]。MicroBlaze 软核架构与指令集参考 AMD/Xilinx UG984 2020.2 [2]。FreeRTOS 的任务与内核模型参考官方文档 [3]。

参考文献

- [1] E. Coumans 和 Y. Bai, 《PyBullet Quickstart Guide》. [在线]. 载于: https://github.com/bulletphysics/bullet3/blob/master/docs/pybullet_quickstartguide.pdf
- [2] AMD Xilinx, 《MicroBlaze Processor Reference Guide, UG984, Version 2020.2》. 2020 年. [在线]. 载于: <https://docs.amd.com/v/u/2020.2-English/ug984-vivado-microblaze-ref>
- [3] FreeRTOS, 《The FreeRTOS Kernel》. 见于: 2026 年 7 月 22 日. [在线]. 载于: <https://www.freertos.org/Documentation/02-Kernel/01-About-the-FreeRTOS-kernel/01-FreeRTOS-kernel>